



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 1

Kunci Lembar Latihan P1

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $0 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $\frac{3}{8}, 0,58, 0,\overline{58} \in \mathbb{Q}$. $\sqrt{25} = 5 \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. $\sqrt{7}$ dan $\frac{\pi}{2}$ irasional. Miskonsepsi yang dicari: $\sqrt{25}$ dianggap irasional karena berbentuk akar; $\frac{\pi}{2}$ dianggap rasional karena berbentuk pecahan.
1.2	(a) $0,\overline{A} = \frac{A}{9}$; untuk $A = 7$: $\frac{7}{9}$. (b) $0,\overline{AB} = \frac{10A+B}{99}$, lalu sederhanakan; untuk $A = 7, B = 2$: $\frac{72}{99} = \frac{8}{11}$. (c) $2,\overline{1}$: $10x - x = 21,\overline{1} - 2,\overline{1} = 19$, jadi $x = \frac{19}{9}$.
1.3	$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$. Alasan: distributif, lalu komutatif dan asosiatif untuk mengelompokkan suku sejenis yang saling menghapus.

Tingkat 2

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	Karena $-B < A \leq A + 2 < A + 6$: $P \cup Q = (-B, A + 6)$ dan $P \cap Q = [A, A + 2]$. Untuk $A = 7, B = 2$: $(-2, 13)$ dan $[7, 9]$. Batas $A + 2$ ikut di irisan karena ada di P (kurung siku) dan di Q . Batas $A + 6$ tidak ikut di gabungan karena tidak ada di keduanya.
2.2	(a) $x^2 + (A - B)x - AB$; untuk $A = 7, B = 2$: $x^2 + 5x - 14$. (b) $4x^2 - 4Ax + A^2$; untuk $A = 7$: $4x^2 - 28x + 49$. Model luas (b): persegi $2x$ dikurangi dua pita $2x \cdot A$, ditambah kembali petak A^2 yang berkurang dua kali. Miskonsepsi: menulis $4x^2 - A^2$ atau $4x^2 + A^2$.
2.3	(a) $(x - A)(x + A)$. (b) $2x(x - A)(x + A)$; faktor persekutuan $2x$ dulu. (c) $(x + A)(x + B)$. (d) $(2x + 1)(x + A)$, karena $ac = 2A$ dengan pasangan $2A$ dan 1 yang jumlahnya $2A + 1$.

Tingkat 3

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Salah di langkah 1: $(x + A)^2$ dijabarkan sebagai $x^2 + A^2$, padahal $(x + A)^2 = x^2 + 2Ax + A^2$; suku $2Ax$ hilang. Yang benar: $\frac{x^2 + 2Ax}{x} = \frac{x(x + 2A)}{x} = x + 2A$, dengan $x \neq 0$. Langkah 2 sendiri sah, tetapi berangkat dari bentuk yang salah dan juga lupa syarat $x \neq 0$.
3.2	Salah di langkah 1: pembilang $x^2 - 2Ax + A^2$ adalah kuadrat selisih $(x - A)^2$, bukan $(x - A)(x + A)$. Akibatnya langkah 2 juga salah. Yang benar: $\frac{(x - A)^2}{(x - A)(x + A)} = \frac{x - A}{x + A}$, dengan $x \neq A$ dan $x \neq -A$.

Pengayaan

Andaikan $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ paling sederhana. Maka $a^2 = 3b^2$, jadi a^2 kelipatan 3, sehingga a kelipatan 3 (kalau tidak, a^2 juga bukan kelipatan 3). Tulis $a = 3k$, maka $9k^2 = 3b^2$ atau $b^2 = 3k^2$, sehingga b juga kelipatan 3. Kontradiksi dengan paling sederhana. Untuk $\sqrt{4}$, langkah a^2 kelipatan 4 maka a kelipatan 4 tidak berlaku: $a = 2$ memberi $a^2 = 4$. Pola buktinya gagal tepat di sifat itu, dan memang $\sqrt{4} = 2$ rasional.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Saat berkeliling, cari tiga hal: suku $2Ax$ yang hilang, kurung batas interval yang disalin tanpa dicek, dan faktorisasi yang tidak diperiksa dengan mengalikan kembali. Jawaban dengan salah seperti ini adalah kandidat terbaik untuk presentasi papan.